學號：　　姓名：

題目：攝氏溫度轉華氏溫度，轉換後輸出結果保留1位小數。

Problem: **A. Celsius to Fahrenheit - AAI_PYTHON-E3_c2f**　Submitted: **13:49**　Language: **Python 3**　Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

主張(Claim)：用input()讀取攝氏溫度，經公式運算後用格式化print()結果

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.
2.

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1.

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1. Input float print 格式化輸出 的使用和 使用算術運算子進行溫度換算

1. 讀取攝氏溫度的函數： 與型別轉換

用於從鍵盤讀取資料的函數是 `input()` [1] [2]。

- `input()` **函數**：用來從鍵盤輸入資料 [1]。語法為 `var = input(prompt)` [2]。
- **型別轉換函數**：由於 `input()` 函數傳回的結果**一律是字串型別** [2]。因為溫度通常包含小數（即浮點數），若要進行數學運算，必須將該字串轉換為數值型別 [2]。
  - 您需要使用 `float()` **函數** [3]，將輸入的字串轉換成浮點數（帶小數點的數字） [3] [4]。例如：`float(x)` 可將 x 轉成浮點數 [3]。

2. 經公式運算使用的機制：算術運算子

公式運算（例如將攝氏溫度轉換為華氏溫度）需要使用到 **算術運算子** [5]。

- **運算子**：程式中的敘述內含運算元、**運算子**等，搭配後可執行特定運算 [6]。
- **算術運算子**：常用的包括加法 (`+`)、減法 (`-`)、乘法 (`*`)、浮點數除法 (`/`) 等，可用來進行數學運算 [5]。

3. 格式化輸出的函數： 與 f-字串

用於將結果輸出到螢幕上的函數是 `print()` [1] [7]。若要實現格式化輸出，則需搭配 **f-字串**機制 [8]。

- `print()` **函數**：將資料輸出到螢幕上 [1] [7]。語法為 `print(v1,v2,..., sep=' ', end='\n')` [8]。
- **格式化字串（f-字串）**：這是一種格式化要列印字串的機制 [8] [9]。
  - 使用 f-字串可以控制輸出的格式，例如控制浮點數要保留的小數位數，使用如 `{price:6.1f}` 的格式碼，其中 `.1f` 表示浮點數保留 1 位小數 [8] [...]。

步驟 1	**資料輸入**	`input()` 函數	用來從鍵盤輸入資料。語法為 `var = input(prompt)` [1]。`input()` 函數傳回的結果**一律是字串型別** [1]，不論輸入的是數字、文字或布林值 [1]。 [2]	, [1]
步驟 2	**型別轉換**	`float()` 函數	由於 `input()` 傳回字串 [1]，若要進行溫度計算（可能包含小數 [2]），需要執行**顯式轉換** [3]。`float(x)` 函數的目的是將輸入的字串轉換成浮點數（即帶小數點的數字） [4]，以便後續的數學運算 [2] [3]。 [2]	, [3], [4], [1]
步驟 3	**公式運算**	**算術運算子**	程式由敘述組成，敘述內含運算元、**運算子**、識別字等，可執行特定運算 [5]。算術運算子如乘法 (`*`)、加法 (`+`)、浮點數除法 (`/`) 等 [6]，用來執行將攝氏轉換為華氏的數學計算 [2]。 [5]	, [2], [6]
步驟 4	**格式化輸出**	`print()` 函數	將計算完成的資料輸出到螢幕上 [2] [7]。 [2]	, [7]
步驟 5	**精度控制**	**f-字串**與格式碼 (`.1f`)	**f-字串**（格式化字串）是一種可格式化要列印字串的機制 [8]。若要控制結果（浮點數）只保留**一位小數**，則需在 f-字串中搭配格式碼 `.1f` [9]，這表示顯示浮點數並保留 1 位小數 [8] [9]。 [8]	, [9]

題目敘述

讀入一個實數攝氏溫度 C，輸出華氏溫度 F。公式：F = 9/5 × C + 32。

輸入說明

一個實數 C。

輸出說明

輸出一行，華氏溫度 F，保留一位小數。

範例輸入

25

範例輸出

77.0